

강 19

딥페이크와 AI 윤리

AI Prompt Engineer · ISO/IEC 17024 — 필기 대비
(윤리)

"기술 자체가 아니라, 어떻게
쓰느냐가 문제다."





학습 목표

1. 딥페이크의 원리를 안다
2. 장점과 악용 위험을 구분한다
3. 악용 방지 대응을 설명한다



도입 — 진짜 같은 가짜

- 진짜와 구별이 어려운 합성 영상·음성
- 유명인 가짜 영상, 보이스피싱 악용
- AI 윤리의 대표적 쟁점



딥페이크란?

- Deep Learning + Fake 의 합성어
- 딥러닝으로 얼굴·음성을 합성·변조
- 핵심 기술: GAN(생성적 적대 신경망)



작동 원리 — GAN

- **생성자**: 가짜를 만든다
- **판별자**: 진짜/가짜를 구별한다
- 둘이 경쟁하며 점점 정교해짐



긍정적 활용

- 영화·더빙(고인 배우 복원, 다국어 립싱크)
- 교육 콘텐츠, 가상 인플루언서
- 의료(환자 데이터 합성) 등



악용 위험

- 가짜 뉴스·여론 조작
- 명예훼손·디지털 성범죄
- 보이스피싱·금융 사기



악용 방지 대응

- 탐지 기술(딥페이크 판별 AI)
- 워터마크·출처 표시(콘텐츠 증명)
- 법·제도 및 사용자 미디어 리터러시

흔한 오해 (시험 주의)

- "딥페이크는 무조건 불법이다" → ✗ (활용에 따라 다름)
- "딥페이크 탐지는 불가능하다" → ✗ (탐지 기술 존재)



정리 & 예상문제

- 딥페이크=딥러닝 합성(GAN), 양면성·악용 방지(탐지/워터마크/법)

1. (4지선다) 딥페이크의 핵심 생성 기술은?

①RNN ②CNN ③GAN ④트랜스포머 → ③

2. (O/X) 딥페이크는 교육·영화 등 긍정적으로도 활용된다. → O